

## PROPOSTA DE PORTFÓLIO

# Proposta de Módulo de Rastreamento em Tempo Real de Motoboys Integrado ao Sistema ERP da Galvitech Ltda

*Proposal for a Real-Time Delivery Rider Tracking Module Integrated into Galvitech Ltda's ERP System*

André Gustavo Specht ✉ [Centro Universitário Católica de Santa Catarina | [andre.specht@catolicasc.edu.br](mailto:andre.specht@catolicasc.edu.br)]

📍 Curso de Engenharia de Software, Centro Universitário — Católica de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, SC, Brasil.

**Resumo.** A Galvitech Ltda, empresa de Jaraguá do Sul/SC especializada na prestação de serviços de ERP para o setor de autopeças, atende clientes cuja operação depende de entregas por motoboy, mas seu ERP ainda não dispõe de qualquer módulo de rastreamento em tempo real, cálculo de rotas otimizadas ou registro estruturado das viagens — funcionalidades inexistentes no sistema e sem equivalente integrado no mercado. Este portfólio do PAC ESOFT VII consolida as etapas N1 e N2 e propõe o desenvolvimento de um módulo de rastreamento em tempo real, embarcado no próprio ERP e construído sobre tecnologias abertas — protocolo OwnTracks para geolocalização, *Open Source Routing Machine* (OSRM) para cálculo e otimização de rotas e biblioteca Leaflet.js para visualização —, apoiado por um *backend* em Flask e banco SQLite. A solução herda o cadastro de clientes e o vínculo com a nota fiscal já existentes no ERP, registra histórico estruturado com *replay* de trilha e exporta dados em Excel. A metodologia segue a *Design Science Research*, com levantamento de requisitos, projeto arquitetural, implementação incremental dos submódulos e avaliação em ambiente real por meio do questionário *System Usability Scale* (SUS) e da cronometragem do tempo de planejamento de rotas. Espera-se reduzir o tempo de despacho, ampliar a rastreabilidade ponta a ponta das entregas e elevar o valor competitivo do ERP frente a plataformas SaaS de terceiros, que não se integram nativamente ao fluxo de nota fiscal do setor de autopeças.

**Abstract.** Galvitech Ltda, a company from Jaraguá do Sul/SC specialized in providing ERP services for the auto-parts sector, serves clients whose operations rely on motorcycle-courier deliveries, yet its ERP does not provide any module for real-time tracking, optimized route computation, or structured trip recording — functionality absent from the system and without an integrated counterpart on the market. This PAC ESOFT VII portfolio consolidates stages N1 and N2 and proposes a real-time tracking module embedded in the ERP itself and built on open technologies — the OwnTracks protocol for geolocation, the *Open Source Routing Machine* (OSRM) for route computation and optimization, and the Leaflet.js library for visualization —, supported by a Flask backend and an SQLite database. The solution inherits the customer registry and the invoice (*nota fiscal*) linkage already present in the ERP, records a structured history with trail replay, and exports data to Excel. The methodology follows *Design Science Research*, comprising requirements elicitation, architectural design, incremental implementation of the submodules, and evaluation in a real environment through the *System Usability Scale* (SUS) questionnaire and route-planning time measurements. The expected outcomes are reduced dispatch time, improved end-to-end delivery traceability, and increased competitive value of the ERP compared with third-party SaaS platforms, which do not integrate natively with the auto-parts invoicing workflow.

**Palavras-chave:** Rastreamento em tempo real, Roteirização, Sistemas ERP, OpenStreetMap, Gestão de frotas.

**Keywords:** Real-time tracking, Route optimization, ERP systems, OpenStreetMap, Fleet management.

Recebido/*Received*: 15 jun. 2026 • Aceito/*Accepted*: DD mês 2026 • Publicado/*Published*: DD mês 2026

## 1 Introdução

A Galvitech Ltda, empresa de Jaraguá do Sul/SC especializada na prestação de serviços de ERP para o setor de autopeças, atende clientes cuja operação depende fortemente de entregas realizadas por motoboys. Atualmente, porém, o ERP não dispõe de nenhum módulo voltado a essa atividade: não há rastreamento em tempo real dos entregadores, não há cálculo de rotas otimizadas e as viagens não são registradas de forma estruturada. Na prática, o acompanhamento das entregas é feito de modo manual ou por aplicativos de terceiros desconectados do sistema de gestão. Essa ausência

compromete a qualidade do serviço prestado e reduz o valor agregado do ERP frente às necessidades operacionais das empresas atendidas. Tecnologias abertas como o protocolo OwnTracks [12], a biblioteca Leaflet.js [11] e a API de roteamento *Open Source Routing Machine* (OSRM) [10] tornam viável desenvolver esse módulo sem custos de licenciamento. Este portfólio do PAC ESOFT VII consolida as etapas N1 e N2 e detalha a proposta de desenvolvimento desse módulo, sua arquitetura, os resultados esperados e o cronograma até o encerramento do PAC 8.

**Problema de Pesquisa.** O ERP da Galvitech não

oferece, atualmente, qualquer recurso de rastreamento em tempo real, cálculo de rotas otimizadas ou registro estruturado das viagens. Disso decorrem consequências diretas para os clientes: impossibilidade de informar prazos confiáveis ao cliente final, dificuldade de alocar o motoboy mais próximo, ausência de histórico para avaliação de desempenho e perda de rastreabilidade sobre as notas fiscais [9]. Adicionalmente, essa lacuna representa uma limitação competitiva frente a soluções especializadas que oferecem visibilidade completa das operações. Formula-se, assim, a seguinte pergunta de pesquisa: *em que medida um módulo de rastreamento em tempo real integrado ao ERP da Galvitech Ltda é capaz de suprir essa lacuna operacional e aumentar a eficiência na gestão de entregas por motoboys pelas empresas clientes?*

**Hipótese.** Um módulo de rastreamento integrado ao ERP — capaz de exibir a posição de múltiplos motoboys em tempo real, otimizar automaticamente a sequência de paradas e registrar o histórico completo de viagens — reduzirá o tempo médio de planejamento de rotas e fornecerá às empresas clientes dados estruturados para a tomada de decisão operacional. A premissa é que a informação geográfica em tempo real elimina gargalos de despacho e que a automação do cálculo de rotas reduz o esforço do operador e a distância percorrida pelos motoboys, resultando em entregas mais rápidas e menor custo operacional.

**Objetivos.** O objetivo geral é desenvolver e avaliar um módulo de rastreamento em tempo real de motoboys integrado ao ERP da Galvitech Ltda, incorporando geolocalização via OwnTracks, cálculo e otimização de rotas via OSRM e interface interativa com Leaflet.js, a fim de suprir essa lacuna operacional e ampliar o valor da solução ERP. Como objetivos específicos, pretende-se:

- (1) **levantar** os requisitos funcionais e não funcionais do módulo, mapeando o processo atual de entregas e suas limitações por meio de entrevistas com colaboradores e clientes;
- (2) **projetar** a arquitetura do módulo, definindo sua integração com o ERP e os componentes de *backend* (Flask, SQLite), *frontend* (Leaflet.js) e serviços externos (OSRM e OwnTracks);
- (3) **implementar** o submódulo de rastreamento GPS em tempo real, com atualização de posição no mapa a cada dois segundos;
- (4) **implementar** o submódulo de gestão e otimização de rotas, com cálculo via OSRM, modo *offline* alternativo e heurística do vizinho mais próximo [9];
- (5) **implementar** o submódulo de cadastro de clientes, histórico de viagens com vínculo à nota fiscal e exportação em Excel;
- (6) **avaliar** o módulo em ambiente real, verificando o atendimento aos requisitos, cronometrando o tempo de planejamento de rotas e aplicando o questionário SUS [7].

**Estruturação do Texto.** A Seção 2 discute os trabalhos relacionados; a Seção 3 apresenta a metodologia,

a proposta de portfólio, a inovação e a arquitetura da solução; a Seção 4 traz os resultados esperados; a Seção 5 reúne as discussões e conclusões; e o Apêndice (Seção 6) apresenta a tabela comparativa de trabalhos e o cronograma de desenvolvimento.

## 2 Trabalhos Relacionados

Foram selecionados três artigos científicos e três soluções de software representativos do estado da arte e da prática no domínio de rastreamento, roteirização e gestão de frotas de entrega. A seleção priorizou trabalhos que abordam ao menos um dos pilares técnicos da proposta: rastreamento GPS em tempo real, otimização de rotas com heurísticas, uso da pilha OpenStreetMap/Leaflet.js ou gestão integrada de motoboys.

**Artigos científicos.** Barros e Cunha [1] apresentam uma solução de otimização de rotas comerciais em tempo real, dividida em módulo web e móvel, que aplica heurísticas (algoritmo genético e colônia de formigas) sobre dados da Google Maps API para resolver o Problema do Caixeiro Viajante, com ganhos efetivos de tempo de processamento e qualidade de rota em uma empresa real. Souto, Cintra e Oliveira [2] descrevem o uso de OpenStreetMap com Leaflet.js na construção de um mapa dinâmico web sobre os casos de COVID-19 no Rio de Janeiro, discutindo vantagens (acesso multiplataforma, independência de sistema operacional, baixo custo) e limitações da pilha aberta. Borges *et al.* [3] propõem um algoritmo para detecção de itinerários de ônibus a partir de dados brutos de GPS, com interpolação temporal e descarte de marcações inválidas, atingindo cerca de 90% de itinerários válidos — evidência de que dados de localização demandam tratamento robusto.

**Softwares e plataformas.** A Vuupt [4] é uma plataforma SaaS brasileira de gestão de entregas e roteirização da última milha, com torre de controle em tempo real e *app* para o entregador. A Loggi [5] é um *marketplace* nacional de logística que conecta empresas a uma rede de motoboys independentes, com rastreamento em tempo real e despacho do entregador mais próximo. A Foody Delivery [6] é uma plataforma SaaS de *food delivery* integrada nativamente a PDVs de restaurantes, com rastreamento GPS, otimização de rotas e distribuição automática de entregas.

**Contribuição dos trabalhos correlatos.** Em conjunto, esses trabalhos colaboraram diretamente para a proposta. Barros e Cunha [1] reforçam a decisão de incorporar otimização de rotas (via OSRM combinada à heurística do vizinho mais próximo), mas dependem de uma API proprietária, configuram aplicação isolada e não armazenam histórico estruturado. Souto *et al.* [2] validam a maturidade do par OpenStreetMap + Leaflet.js para o submódulo de visualização, porém tratam de pontos estáticos, sem rastreamento de entidades móveis nem roteirização. Borges *et al.* [3] alertam para a necessidade de tratamento dos dados de GPS, prática que será incorporada ao submódulo de rastreamento. As plataformas comerciais [4, 5, 6] confirmam a viabilidade de mercado e oferecem referências de interface e

fluxo, mas, sob a ótica da Galvitech, compartilham a mesma lacuna estrutural: são serviços SaaS de terceiros, cobrados mensalmente, hospedados externamente, voltados a verticais específicos e não integrados nativamente ao ERP nem ao fluxo de nota fiscal do setor de autopeças. A comparação sistemática completa é apresentada na Tabela 1 (Apêndice).

### 3 Metodologia

A pesquisa adota a *Design Science Research* (DSR) [8], abordagem adequada à construção e à avaliação de artefatos de software voltados à solução de problemas reais. O desenvolvimento organiza-se em quatro etapas: (i) levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, por meio de entrevistas com colaboradores da Galvitech e empresas clientes; (ii) projeto da arquitetura e modelagem de dados; (iii) implementação incremental dos submódulos; e (iv) avaliação do artefato em ambiente real, combinando a cronometragem do tempo de planejamento de rotas (antes e após a implantação) e a aplicação do questionário SUS [7].

#### 3.1 Proposta de Portfólio

Pretende-se desenvolver um módulo embarcado no ERP da Galvitech, composto por cinco submódulos. O **rastreamento GPS em tempo real** exibe a posição de múltiplos motoboys no mapa, com atualização a cada dois segundos, a partir das mensagens publicadas pelo *app* OwnTracks. A **gestão e otimização de rotas** calcula trajetos via OSRM sobre dados do OpenStreetMap, ordena as paradas pela heurística do vizinho mais próximo [9] e oferece um modo *offline* alternativo para contingência. O **cadastro de clientes** é herdado do próprio ERP, evitando redigitação. O **histórico de viagens** registra cada entrega de forma estruturada e vinculada à respectiva nota fiscal, com exportação em Excel. Por fim, o **replay de trilha** permite reproduzir o percurso realizado para auditoria e avaliação de desempenho.

##### 3.1.1 Inovação

O diferencial da proposta está em entregar um módulo *embarcado no próprio ERP*, baseado em tecnologias abertas e sem custos de licenciamento, que herda automaticamente o cadastro de clientes e o vínculo com a nota fiscal, registra histórico estruturado e *replay* de trilha e é avaliado por meio do questionário SUS em ambiente real. Essa combinação não foi encontrada em nenhuma das soluções comparadas (Tabela 1): as plataformas comerciais resolvem partes do problema, mas obrigariam as empresas clientes a operar em dois sistemas distintos — o ERP, onde residem a nota e o cliente, e a plataforma de entregas, onde fica a rota —, fragmentando dados que precisam estar conectados para garantir rastreabilidade ponta a ponta. A integração nativa elimina essa fragmentação.

#### 3.2 Arquitetura e Tecnologias

A arquitetura proposta (Figura 1) organiza-se em quatro componentes. No *app* OwnTracks instalado no *smartphone* do motoboy, a posição GPS é publicada

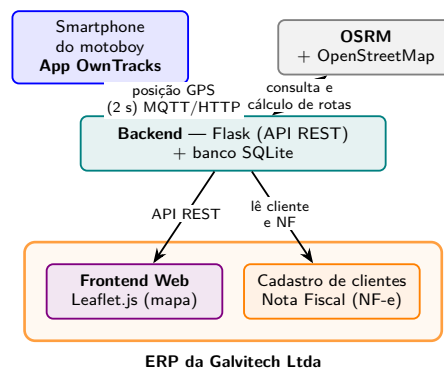


Figura 1: Arquitetura proposta para o módulo de rastreamento integrado ao ERP da Galvitech Ltda.

periodicamente (a cada dois segundos) por meio de mensagens MQTT/HTTP. Essas mensagens são recebidas pelo **backend**, desenvolvido em Flask e responsável por expor uma API REST, persistir os dados em um banco SQLite e orquestrar a lógica de rotas, clientes e histórico. Para o cálculo e a otimização de trajetos, o *backend* consulta o serviço **OSRM**, que opera sobre o grafo viário do OpenStreetMap. A camada de apresentação utiliza a biblioteca **Leaflet.js** para renderizar um mapa interativo, embutido na interface do ERP. Como o módulo reside dentro do ERP da Galvitech, ele lê diretamente o cadastro de clientes e os dados de nota fiscal, assegurando o vínculo entre cada viagem e o respectivo documento.

A escolha por Flask, SQLite, OwnTracks, OSRM e Leaflet.js privilegia tecnologias maduras, gratuitas e de baixo acoplamento, permitindo que o módulo seja desenvolvido e mantido sem custos de licenciamento e com possibilidade de evolução para integração nativa ao banco de dados do ERP em etapa posterior.

### 4 Resultados Esperados

Esperam-se os seguintes resultados, que constituem previsões sujeitas a ajustes até o encerramento do PAC 8. Em primeiro lugar, uma redução mensurável do tempo médio de planejamento de rotas, verificada pela cronometragem comparativa antes e depois da implantação. Em segundo lugar, a disponibilização de dados operacionais estruturados — posição em tempo real, sequência otimizada de paradas e histórico de viagens —, que apoiam o despacho do motoboy mais próximo e a avaliação de desempenho. Em terceiro lugar, a rastreabilidade ponta a ponta da nota fiscal, uma vez que cada viagem fica vinculada ao cliente e ao documento diretamente no ERP. Por fim, espera-se um escore de usabilidade na faixa "boa" ou superior no questionário SUS [7] e, como efeito agregado, o aumento do valor competitivo do ERP da Galvitech frente às plataformas SaaS de terceiros.

### 5 Discussões e Conclusões

O principal desafio técnico é a qualidade dos dados de GPS coletados em campo, que tendem a apresentar falhas e exigem interpolação temporal e descarte de

marcações inválidas, conforme demonstrado por Borges *et al.* [3]. Soma-se a isso a hospedagem e o desempenho do servidor OSRM, a integração com um ERP legado e a obtenção de uma amostra representativa de usuários para a avaliação em ambiente real.

A proposta resolve a fragmentação entre o sistema de gestão e a plataforma de entregas, ao embarcar o rastreamento, a roteirização e o histórico no próprio ERP, com vínculo nativo à nota fiscal e sem custos de licenciamento. Entretanto, há limitações: a validação inicial restringe-se a uma empresa, o que limita a generalização dos resultados; em um primeiro momento, utiliza-se o *app* OwnTracks genérico, sem aplicativo móvel dedicado; e o banco SQLite, embora adequado ao escopo do TCC, pode demandar substituição sob alto volume de dados.

Como trabalhos futuros, destacam-se a integração nativa ao banco de dados do ERP, o desenvolvimento de um aplicativo móvel dedicado ao motoboy e a expansão do módulo para outros segmentos atendidos pela Galvitech, como o setor de marmorarias. Conclui-se que a proposta é tecnicamente viável, apoia-se em tecnologias abertas consolidadas e preenche uma lacuna real identificada tanto na literatura quanto nas soluções de mercado, com potencial concreto de ampliar a eficiência operacional dos clientes e o valor do ERP da Galvitech Ltda.

## Declarações complementares

### Agradecimentos

O autor agradece à Galvitech Ltda pelo apoio no levantamento dos requisitos desta proposta e ao Prof. Andrei Carniel pela orientação da pesquisa e revisão do trabalho.

### Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento externo. O desenvolvimento ocorre no âmbito do TCC do Curso de Engenharia de Software da Católica de Santa Catarina.

### Uso de Inteligência Artificial

O autor utilizou a ferramenta de IA generativa Claude (Anthropic) como apoio à formatação em LaTeX e à revisão textual deste portfólio. A concepção da proposta, as decisões de projeto, a seleção dos trabalhos correlatos e o conteúdo técnico são de autoria e responsabilidade integral do autor.

### Conflitos de interesse

O autor declara não haver nenhum conflito de interesses.

### Disponibilidade de artefatos de pesquisa

Os artefatos produzidos serão disponibilizados mediante solicitação ao autor após a conclusão do desenvolvimento.

## Referências

- [1] BARROS, J. G.; CUNHA, F. S. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimização de rotas comerciais em tempo real. In: *Anais do II Workshop Brasileiro de Cidades Inteligentes (WBCI 2019)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5753/wbc.2019.6743>. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wbc/article/view/6743>. Acesso em maio de 2026.
- [2] SOUTO, R. D.; CINTRA, D. P.; OLIVEIRA, L. B. Mapa dinâmico com OpenStreetMap e biblioteca Leaflet: um estudo de caso de mapeamento da COVID-19 no Brasil. In: *Anais do XVII Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware 2020)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5753/latinoware.2020.18610>. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/18610>. Acesso em maio de 2026.
- [3] BORGES, J. C. N.; LÜDERS, R.; SILVA, T.; MUNARETTO, A. Algoritmo para detecção de itinerários do transporte público usando dados de GPS dos ônibus. In: *Anais do VII Workshop de Computação Urbana (CoUrb 2023)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.5753/courb.2023.739>. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/courb/article/view/24567>. Acesso em maio de 2026.
- [4] VUUPT. *Plataforma de gestão de entregas, roteirização e rastreamento de motoboys*. Disponível em: <https://www.vuupt.com>. Acesso em maio de 2026.
- [5] LOGGI. *Plataforma de logística e entregas com rastreamento em tempo real*. Disponível em: <https://www.loggi.com>. Acesso em maio de 2026.
- [6] FOODY DELIVERY. *Plataforma de gestão de entregas e rastreamento de motoboys para restaurantes*. Disponível em: <https://foodydelivery.com>. Acesso em maio de 2026.
- [7] BROOKE, J. SUS: a quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W.; THOMAS, B.; WEERDMEESTER, B. A.; McCLELLAND, A. L. (Eds.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.
- [8] HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.
- [9] GOLDEN, B. L.; ASSAD, A. A. (Eds.). *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988.
- [10] LUXEN, D.; VETTER, C. Real-time routing with OpenStreetMap data. In: *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. New York: ACM, 2011. p. 513–516.
- [11] LEAFLET CONTRIBUTORS. *Leaflet: a JavaScript library for interactive maps*. Disponível em: <https://leafletjs.com/>. Acesso em maio de 2026.
- [12] OWNTRACKS CONTRIBUTORS. *OwnTracks booklet: technical documentation*. Disponível em: <https://owntracks.org/booklet/>. Acesso em maio de 2026.

6 Apêndice

Esta seção não é contabilizada no número total de páginas do artigo. Reúne a tabela comparativa entre os trabalhos correlatos e a proposta (Tabela 1) e o cronograma de desenvolvimento em semanas, desde o levantamento de requisitos até o encerramento do PAC 8 (Tabela 2).

Tabela comparativa de trabalhos

A Tabela 1 confronta a proposta deste TCC com os trabalhos selecionados, a partir de critérios derivados dos requisitos funcionais e não funcionais identificados na N1.

| Critério de comparação                          | Artigo 1<br>Barros & Cunha<br>(2019)                                                                                                                                                                                                                    | Artigo 2<br>Souto <i>et al.</i> (2020)                              | Artigo 3<br>Borges <i>et al.</i> (2023)                           | Software 1<br>Vuupt                                                           | Software 2<br>Loggi                                                 | Software 3<br>Foody Delivery                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Proposta deste TCC (Specht, 2026)               | Módulo de rastreamento em tempo real de motoboys integrado ao ERP da Galvitech Ltda, com OwnTracks (GPS), OSRM (rotas), Leaflet.js (mapa), Flask + SQLite, heurística do vizinho mais próximo, histórico vinculado a nota fiscal e exportação em Excel. |                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                            |
| Objeto principal                                | Otimização de rotas comerciais em tempo real para empresas de entrega                                                                                                                                                                                   | Mapeamento dinâmico web de casos de COVID-19 nas mesorregiões do RJ | Deteção e correção de itinerários de ônibus do transporte público | Gestão de entregas e roteirização para frotas de motoboys                     | Marketplace nacional de entregadores conectando empresas e motoboys | Gestão de motoboys para restaurantes (food delivery)       |
| Rastreamento GPS em tempo real                  | Parcial — <i>app</i> móvel envia posição ao calcular rota                                                                                                                                                                                               | Não — mapa estático com pontos georreferenciados                    | Sim — baseado em <i>logs</i> de GPS dos ônibus ( <i>offline</i> ) | Sim — via <i>app</i> no <i>smartphone</i> do motoboy                          | Sim — via <i>app</i> oficial Loggi                                  | Sim — <i>app</i> com GPS integrado                         |
| Otimização de rotas                             | Sim — algoritmo genético e colônia de formigas                                                                                                                                                                                                          | Não                                                                 | Não — apenas reconstrução de trajeto programado                   | Sim — roteirização automática proprietária                                    | Limitada ao despacho do entregador mais próximo                     | Sim — distribuição automática de entregas                  |
| Tecnologia de mapa / roteirização               | Google Maps API (proprietária, paga após cota)                                                                                                                                                                                                          | OpenStreetMap + Leaflet.js (aberto)                                 | Dados GPS brutos + geometria das linhas                           | <i>Stack</i> proprietária SaaS                                                | <i>Stack</i> proprietária SaaS                                      | <i>Stack</i> proprietária SaaS                             |
| Modelo de licenciamento                         | Acadêmico (sem custo, mas depende da API do Google)                                                                                                                                                                                                     | Aberto / acadêmico                                                  | Acadêmico                                                         | SaaS — mensalidade por usuário/entregador                                     | Comissão por entrega (marketplace)                                  | SaaS — mensalidade por restaurante                         |
| Integração com ERP                              | Não prevista                                                                                                                                                                                                                                            | Não se aplica                                                       | Não se aplica                                                     | Integrações via API com sistemas externos, mas não nativa ao ERP da Galvitech | Não — é serviço autônomo                                            | Integra com PDVs de restaurantes, não com ERP de autopeças |
| Histórico estruturado com vínculo a nota fiscal | Não                                                                                                                                                                                                                                                     | Não                                                                 | Não                                                               | Histórico de entregas, sem vínculo nativo a NF-e de autopeças                 | Histórico de envios, sem foco em nota fiscal                        | Histórico operacional sem vínculo a nota fiscal            |
| Foco no setor de autopeças                      | Não — genérico                                                                                                                                                                                                                                          | Não                                                                 | Não — transporte público                                          | Não — multissetorial                                                          | Não — <i>e-commerce</i> e varejo                                    | Não — alimentação                                          |
| Operação <i>offline</i> (modo alternativo)      | Não relatada                                                                                                                                                                                                                                            | Não se aplica                                                       | Sim — análise <i>post-mortem</i> dos <i>logs</i>                  | Depende do plano contratado                                                   | Não                                                                 | Não                                                        |
| Avaliação de usabilidade (SUS ou equivalente)   | Não relatada                                                                                                                                                                                                                                            | Discussão qualitativa de usabilidade                                | Não se aplica (foco algorítmico)                                  | Não publicada                                                                 | Não publicada                                                       | Não publicada                                              |

Tabela 1: comparativo entre trabalhos correlatos e a proposta deste TCC.

Cronograma de desenvolvimento

O cronograma da Tabela 2 cobre as 18 semanas previstas para o desenvolvimento do módulo, do levantamento de requisitos à preparação da defesa, ao longo do PAC 8 (2026/2). O levantamento inicial de requisitos tem início ainda ao final do PAC ESOFTE VII (2026/1).

| Atividade                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Levantamento e validação de requisitos               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Projeto da arquitetura e modelagem de dados          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Submódulo de rastreamento GPS (OwnTracks)            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Submódulo de roteirização (OSRM + vizinho + offline) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cadastro de clientes e histórico vinculado à NF      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Replay de trilha e exportação em Excel               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Integração com o ERP e testes de integração          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Avaliação em ambiente real (cronometragem + SUS)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Análise dos resultados e escrita do TCC              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Revisão final e preparação da defesa                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Tabela 2: cronograma de desenvolvimento em semanas (PAC 8 — 2026/2).